

TRACK 02 · 多智能体旅游服务方案

团队内部开发参考文档

orchestrator/ 代码说明

给第一次看这份代码的人快速建立地图用的开发文档。`main.py` 只是薄薄的入口胶水代码，真正的 5 个 Agent 各自一个文件放在 `agents/` 目录下，`persona / store / trip_plan` 三个模块已经被对应的 Agent 接起来了（具体接了什么见文末），只有 OTA/酒店 Agent 还是纯占位假数据。

设计背景/接口契约见 [agent-architecture.md](#)（为什么这么分 Agent、为什么中心化编排）和 [agent-interfaces.md](#)（字段契约、原本的 Dify 方案，后来改成直接写 Python）。

环境准备

```
pip install openai python-dotenv chromadb
```

在 `orchestrator/.env` 里写这几行（这个文件已经在 `.gitignore` 里，不会被提交）：

```
PARATERA_API_KEY=你的key
AMAP_KEY=你的高德Web服务API Key
AMAP_JS_KEY=你的高德Web端(JS API)Key
AMAP_JS_SECURITY_CODE=你的安全密钥
```

高德的 key **分三样东西，缺一个都不行**：

- `AMAP_KEY`：**Web服务** 类型，后端用（`map_tool.py` 查地理编码/路线）
- `AMAP_JS_KEY`：**Web端(JS API)** 类型，前端画地图用——注意这是另一个应用/另一个 key，不能跟上面那个通用
- `AMAP_JS_SECURITY_CODE`：安全密钥，高德 JS API 2.0 版本强制要求，在申请 `AMAP_JS_KEY` 的同一个应用页面能找到

都在 <https://lbs.amap.com> 控制台“创建应用”里申请（一个应用可以同时创建 Web服务 + Web端(JS API) 两个 key，安全密钥在创建 Web端(JS API) key 的时候会一起给）。个人开发者未认证 6000次/天，实名认证后 30万次/月，demo 阶段够用。

每个文件都能直接 `python orchestrator/<路径>.py` 单独跑（包括 `agents/` 里的 5 个文件），文件末尾的 `if __name__ == "__main__":` 都是自测代码，可以照着抄用法。

目录结构

```
orchestrator/
  llm_tool.py           # 通用 LLM 调用工具，跟"编排"本身无关，谁都能 import
  map_tool.py          # 通用地图工具（高德地图 API）：地理编码 + 路径规划
  agents/
    orchestrator_agent.py # 编排 Agent: new_shared_state + classify_intent + orchestrate
    content_agent.py      # 达人/内容 Agent
    route_agent.py        # 行程/路线 Agent
    ota_hotel_agent.py    # OTA/酒店 Agent（还是纯占位）
    exception_agent.py    # 异常应变 Agent
  widgets.py            # 展示插件：右侧聊天框里的富交互小组件，跟 Agent 逻辑解耦
  schedule_widgets.py    # 左侧日程面板展示组件（地图+连线、每日时间线、机票酒店面板），跟 widgets.
  main.py               # 薄入口：re-export 编排 Agent 的两个函数 + __main__ 完整 demo
  store.py / trip_plan.py / persona.py # 不变
  server.py / web/      # 不变，还是 import main，接口不受这次拆分影响
```

拆分原则：谁负责哪个 Agent 就改 agents/ 下自己那一个文件，不用碰 main.py 或别人的 Agent 文件，减少多人协作冲突。

llm_tool.py -- 通用 LLM 工具

职责：跟"编排"这件事本身无关的基础设施，5 个 Agent 里任何一个要调用模型都用这个，不要各自再写一遍 client 初始化。

函数/常量	作用
call_llm(messages, model=MODEL_FULL)	统一的模型调用入口
MODEL_FULL / MODEL_LIGHT	DeepSeek-V4-Pro / DeepSeek-V4-Flash，两档模型对齐 agent-architecture.md 的模型档位设计

map_tool.py -- 通用地图工具（高德地图）

职责：地理编码 + 路径规划，给行程/路线 Agent 算真实的距离/耗时/路线用，跟 llm_tool.py 一样是通用基础设施。

函数	作用
geocode(address, city=None)	地名/地址转经纬度，返回 (lng, lat)

函数	作用
<code>route_between(place_a, place_b, mode="walking", city=None)</code>	算两地之间的距离/耗时/路线, <code>mode</code> 传 "walking" 或 "driving", 返回 <code>distance_m / duration_min / polyline</code>

现状/限制:

- 只做了"两点之间"的查询, 还没做"多点一次性规划最优顺序" (这个高德也有专门接口, 以后要优化路线顺序时再接)
- `route_agent.py` 里用这个算相邻两站的真实交通方式/耗时 (超过 2km 自动从步行切驾车), 查询失败会优雅降级成"待定 (地图查询失败: ...) "文字, 不会导致整个流程崩掉
- 到达/结束的具体钟点时间 (`arrival_time / end_time`) 还是占位——那需要"一天几点开始"+"每站玩多久"这类还没定义的调度逻辑, 跟地图 API 是两回事
- 地图可视化 (真的在网页上画一张地图+路线) 还没做, `web/index.html` 目前只是文字列表展示行程, `polyline` 字段目前没被前端用上

agents/orchestrator_agent.py -- 编排 Agent

职责: 星型架构的中枢。接收用户消息 → 意图识别 → 决定调用哪几个子 Agent → 汇总结果 → 生成回复。对应 [agent-interfaces.md 第三节](#) 的节点拓扑, 只是从 Dify 可视化节点换成了 Python 函数。模型档位用 `MODEL_FULL` (全系统推理最重) 。

函数	作用
<code>new_shared_state(user_id, scenario="vacation", onboarding_answers=None)</code>	造一份共享状态: <code>persona</code> (真用 <code>persona.py</code> 的结构, 传了 <code>onboarding_answers</code> 就走冷启动) + <code>trip_plan</code> (真用 <code>trip_plan.py</code> 的结构)
<code>classify_intent(user_message)</code>	调模型判断这轮要触发 <code>content / route / booking / exception</code> 里的哪几个
<code>orchestrate(user_message, shared_state)</code>	主流程: 意图识别 → 分发调用 4 个子 Agent (子 Agent 直接改 <code>shared_state</code> 里的 <code>trip_plan</code> , 不用再手动写回) → 生成回复, 返回 (<code>output, shared_state</code>)

`orchestrate()` 返回的 `output` 里除了 `chat_reply / community_panel / map_panel`, 还有一个 `widgets` 数组 (见下面 `widgets.py` 一节) : `content` 意图命中时会调 `widgets.build_post_list_widget()` + `widgets.build_attraction_picker_widget()`, 命中候选为空就是空数组。

agents/content_agent.py -- 达人/内容 Agent

职责: 两阶段检索第一阶段。模型档位 `MODEL_FULL` (UGC 语义提炼), 目前还没实际调用 LLM (纯向量检索) 。

`run(shared_state, location_hint, top_k=3)`：算 `persona` 向量 → `store.query_similar_posts()` 查候选。
`location_hint` 留给“内容相关性排序”（两阶段检索第二阶段）用，那部分还没实现。

agents/route_agent.py -- 行程/路线 Agent

职责：把地点写进 `trip_plan` 某一天的行程节点。模型档位 `MODEL_LIGHT`，目前还没接 LLM，纯结构化写入。

`run(shared_state, places, time_budget=None, city=None)`：所有节点目前都写进同一个占位日期（`_PLACEHOLDER_DAY = "day-1"`）。`arrival_transport` 已经接了 `map_tool.py`，是相邻两站之间真实算出来的交通方式/耗时/距离（超过 2km 自动从步行切驾车）；`arrival_time / end_time` 还是占位文字“待定”（原因见 `map_tool.py` 那节）。

agents/ota_hotel_agent.py -- OTA/酒店 Agent

职责：查库存/比价。模型档位 `MODEL_LIGHT`。**还是纯占位假数据**，没有真实的比价/查库存来源可接——但字段已经补全到“用户选中后能直接落地”的程度：机票候选带 `flight_no / from_ / to / depart_time / arrive_time / status`，酒店候选带 `address / check_in / check_out`（`check_in / check_out` 会用 `date_range` 参数填，格式“开始日期~结束日期”，没传就给占位日期）。这样 `POST /widget-response`（见 `server.py` 一节）收到用户选中的候选后，能直接拿这些字段调 `trip_plan.add_flight() / add_hotel()`，不用现造字段。

`orchestrate()` 里 `booking` 意图命中时会把这里返回的 `candidates` 分别喂给 `widgets.build_flight_picker_widget() / widgets.build_hotel_picker_widget()`（按 `candidates` 里的 `provider_type` 字段分流，见下面 `widgets.py` 一节），现在假数据一条机票一条酒店都有，两个 widget 都能出内容。

agents/exception_agent.py -- 异常应变 Agent

职责：按地点名字匹配 `trip_plan` 里的行程节点，命中就删掉并记一条天气异常。模型档位架构文档里写的是“中等模型”，目前只有 `MODEL_FULL / MODEL_LIGHT` 两档，先待定。

`run(shared_state, event_type, event_detail=None)`：`event_detail` 目前是纯子串匹配（整句用户消息去匹配地点名字），很粗糙，真实版本应该先做实体识别。

widgets.py -- 展示插件（右侧聊天框富交互组件）

职责：右侧聊天框里除了纯文字回复之外的富交互小组件（帖子列表、景点勾选等），跟 Agent/编排逻辑解耦——组件只负责“从真实候选集里挑/怎么展示”，不重新跑检索或编内容。

设计原则：

- 候选集永远来自真实代码算出来的数据（目前是 `content_agent.run()` 的 `recommendations`，已经是 `store.query_similar_posts()` 按人格相似度排过序的真实结果），不允许凭空捏造。
- 要用 LLM 做"选择/排序"时，LLM 只能从候选集里选 ID，不允许自己编内容；`_llm_select()` 会校验 LLM 返回的 ID 是否都在候选集里，筛掉任何编造的 ID（防幻觉），LLM 调用/解析失败时优雅降级成"按候选集原有顺序截取前 N 个"，不影响整体流程。
- 每个 widget 统一格式 `{"widget": "<type>", "data": {...}}`，前端按 widget 类型分发渲染，渲染逻辑完全不用管数据是怎么算出来的。
- 模型档位：`_llm_select()` 内部用 `llm_tool.MODEL_LIGHT`（选择/排序是结构化任务，不需要强模型）。

函数	作用
<code>build_post_list_widget(candidates, top_k=3, use_llm_rerank=False)</code>	帖子展示插件：默认直接截取候选集前 <code>top_k</code> 个（候选集已经是真实排序过的，不用额外调 LLM）；传 <code>use_llm_rerank=True</code> 走 LLM 二次筛选
<code>build_attraction_picker_widget(candidates, max_select=3, pool_size=6, use_llm_rerank=True)</code>	景点选择插件：从候选里选出 <code>pool_size</code> 个放进"可选池"返回给前端，用户从池子里最多勾 <code>max_select</code> 个；默认走 LLM 精选候选池（LLM 只能选真实 ID）
<code>build_flight_picker_widget(candidates, max_select=1, pool_size=3, use_llm_rerank=True)</code>	机票选择插件：跟 <code>build_attraction_picker_widget</code> 同一套"可选池 + 前端勾选 + 结果回传"契约，只是机票通常只订一个，默认 <code>max_select=1</code> ；从 <code>candidates</code> 里只挑 <code>provider_type == "flight"</code> 的，走 LLM 精选出 <code>pool_size</code> 个放进候选池；筛出来是空的就返回 <code>None</code> （调用方按 <code>None</code> 跳过，不展示空插件）
<code>build_hotel_picker_widget(candidates, max_select=1, pool_size=3, use_llm_rerank=True)</code>	酒店选择插件：跟 <code>build_flight_picker_widget</code> 同一个模式，只挑 <code>provider_type == "hotel"</code> 的；同样可能返回 <code>None</code>

依赖：

- `content_agent.py` 返回的 `recommendations` 每条都带 `post_id` 字段（`store.query_similar_posts()` 本来就返回这个字段，之前 `content_agent.py` 组装返回值时漏传了，现已补上），`build_post_list_widget / build_attraction_picker_widget` 靠这个字段做 ID 校验。
- `build_flight_picker_widget / build_hotel_picker_widget` 的候选（`ota_hotel_agent.run()` 的 `candidates`）没有独立 id 字段，改用 `name` 字段当 `_llm_select` 的校验 key——跟 `post_id` 是同样的作用，只是换了个字段名。

四个 widget 分两种交互模式： `post_list` 是纯展示（截取直接列出来）；`attraction_picker / flight_picker / hotel_picker` 是"可选池 + 前端勾选 + 结果回传"——`options` + `max_select` 是统一契约，机票/酒店默认 `max_select=1`（通常只订一个），景点默认 `max_select=3`（可以多选几个）。

现状：四个 widget 都已经真正接进 `web/index.html` 渲染，`POST /widget-response` 接口也做完了（见 `server.py` 一节）——右侧聊天框里能看到真实的卡片/勾选交互，勾选完"确认选择"会真的把机票/酒店写进 `trip_plan`、把景点排进路线，不再是"传了但没人用"的状态。

待接事项：

- 讨论过的其他 widget 想法还没做：反馈评分插件、异常变更确认插件、人格问卷引导插件

schedule_widgets.py -- 左侧日程面板展示组件

职责：服务对象是左侧实时日程面板（`server.py` 的 `GET /trip`，`web/index.html` 目前的文字列表），跟右侧聊天框的 `widgets.py` 是同一个"数据/展示分离"思路——这里只算"给前端画图/排版用的数据"，不产出任何 HTML/画布逻辑，真正怎么画留给前端。模型档位：不需要 LLM，纯确定性计算（按天/类型分配颜色 + 查真实地理数据）。三个 widget：

函数	作用
<code>build_trip_map_widget(trip_plan_obj, city=None)</code>	地图组件：把每天的景点/餐饮节点标进地图（同一天同一个颜色，颜色按"第几天"从固定调色板分配，超过 8 天循环复用），并把当天节点依次连成一条 真实路线 （查真实路况，不是直线连线，颜色跟当天 markers 一致）；机票起降机场、酒店地址也各标一个点，用固定颜色（不参与按天上色，因为它们不属于"某一天"）
<code>build_day_timeline_widget(trip_plan_obj)</code>	每日行程时间线：把每天的节点按时间顺序整理成竖排列表，按天分模块，模块颜色跟 <code>build_trip_map_widget</code> 里同一天的颜色对齐，方便地图和列表对照着看
<code>build_booking_panel_widget(trip_plan_obj)</code>	机票/酒店面板：原样呈现 <code>trip_plan</code> 里已经落地确认的 <code>flights / hotels</code> 记录——注意这跟 <code>widgets.py</code> 的 <code>build_flight_picker_widget / build_hotel_picker_widget</code> 不是一回事，那两个是"聊天框里给用户挑的候选推荐"，这里是"已经确认、要显示在左侧行程里的记录"

`build_trip_map_widget` 返回结构：

```
{
  "widget": "trip_map",
  "data": {
    "markers": [{day, color, place, node_id, type, lng, lat, ...}], # type: attraction|meal|airport|hotel
    "routes": [{"day":, "color":, "coordinates": [[lng,lat], ...]}],
    "days_legend": [{"date":, "color":}],
    "geocode_failures": [{"place":, "reason":}],
    "route_failures": [{"day":, "from":, "to":, "reason":}],
  }
}
```


- 景点/餐饮 marker 的 `day / color` 按天分配；机票（`type: "airport"`，额外带 `role: "depart"|"arrive"`、`flight_no`、`status`）和酒店（`type: "hotel"`，额外带 `name / check_in / check_out`）的 `day` 固定是 `None`，颜色分别固定为深灰蓝/棕色（`_AIRPORT_COLOR / _HOTEL_COLOR`），不占用按天调色板
- `routes` 里的坐标是把 `map_tool.route_between()` 返回的多段 `polyline` 展平成一条连续的 `[lng, lat]` 序列，直接给前端画线；查询失败的那一段跳过并记进 `route_failures`，不影响其他天/其他段
- **字段约定：**`flights` 的 `from_ / to`、`hotels` 的 `address` 建议存能被地理编码识别的地名/地址（比如"杭州萧山国际机场"），不建议只存三字码（比如 `"HGH"`）——高德地理编码认不出机场三字码，会直接进 `geocode_failures`

现状：三个 widget 已经接进 `server.py` 的 `GET /trip`，`web/index.html` 用高德 JS API 真的把地图画出来了（见 `server.py + web/index.html` 一节）；已经用真实 `AMAP_KEY` 端到端验证过，标点/连线/机票酒店坐标都是真实经纬度。

现状/限制：

- 跟 `route_agent.py` 一样依赖 `AMAP_KEY`（后端查经纬度/路线用的那个，注意不是前端画图用的 `AMAP_JS_KEY`），没配置时 `markers / routes` 会是空的、`*_failures` 里全是查询失败记录（不会导致整体报错，自测+真实端到端联调都验证过这个降级路径）
- `route_agent.py` 里已经算过一次相邻站点的交通方式/耗时，这里为了拿到完整 `polyline` 又独立查了一次路线（避免"展示层"反过来依赖某个 Agent 的内部计算结果），会有一点重复的高德 API 调用，demo/比赛规模的免费额度足够用，不是问题
- `POST /widget-response` 确认机票/酒店后会真的调 `trip_plan.add_flight() / add_hotel()`，`build_booking_panel_widget` /机票酒店 marker 现在跑起来是有真实数据的（端到端联调过：选中机票+酒店 → `/trip` 能看到确认记录）
- **机票起降机场地理编码不传 `city`：**`build_trip_map_widget(trip_plan_obj, city=...)` 的 `city` 参数只用于景点/餐饮/酒店这些"行程主城市内"的地点，机场坐标查询故意不传 `city` ——接真实 key 测试时踩到过坑：查"上海虹桥国际机场"时如果传了 `city="杭州"`，高德会把它强行匹配成杭州萧山机场附近的结果（两个机场坐标几乎重合），因为出发/到达机场天然可能分属两个不同城市，用行程主城市限定反而会查错

main.py -- 入口脚本

职责：纯胶水代码，不包含任何 Agent 逻辑。`from agents.orchestrator_agent import new_shared_state, orchestrate` 之后直接 re-export，`server.py` 还是 `import main` 调这两个函数，完全不用改。`__main__` 里是完整的端到端 demo（推荐 → 排路线 → 异常应变 → 打印最终行程）。

store.py -- 达人社区内容 + 历史记录

职责：达人社区的图文帖子存储 + 检索（两阶段检索第一阶段：按人格向量相似度筛选），以及行程反馈历史记录。

存储技术：Chroma 向量库（orchestrator/data/chroma/，本地文件持久化）存帖子；JSON Lines 文件（orchestrator/data/history.jsonl）存历史记录；图片本地落盘（orchestrator/data/images/<post_id>/），帖子里只存相对路径。

函数	作用
<code>save_image(post_id, filename, image_bytes)</code>	写一张图，返回存进 <code>content["images"]</code> 的相对路径
<code>resolve_image_path(相对路径)</code>	相对路径转本地绝对路径，读图用
<code>add_post(post_id, persona_vector, content)</code>	存一条帖子。 <code>content</code> 字段见下表
<code>query_similar_posts(persona_vector, top_k=5)</code>	两阶段检索第一阶段：按人格向量相似度找候选帖子，返回时带 <code>similarity_score</code>
<code>delete_post(post_id)</code>	删帖
<code>log_history(user_id, trip_id, record)</code>	追加一条行程反馈记录
<code>get_history(user_id=None)</code>	读历史记录，不传 <code>user_id</code> 读全部

`content` 字段（`add_post` 的第三个参数）：

字段	说明
<code>place / time_slot / avg_cost / rating / avoid_tips / verified_trip</code>	结构化字段，对齐 <code>agent-interfaces.md</code> 达人 Agent 输出契约
<code>caption</code>	帖子正文文字，可选
<code>images</code>	图片相对路径列表，可选，由 <code>save_image()</code> 生成

待定/限制：

- 内容相关性排序（两阶段检索第二阶段）没实现，留给调用方在 `query_similar_posts()` 的候选集里自己排
- 图片存本地文件系统，部署到 ModelScope Studio 时要换成对象存储（OSS/CDN），`images` 字段到时候存 URL 而不是本地路径，上层调用方式不变

trip_plan.py -- 旅游计划（行程/机票/酒店/天气异常）

职责：一次完整旅行的所有结构化信息，由多个 Agent 共同维护，最终汇总用于呈现。

顶层结构：


```
trip_plan = {
    "trip_id": "...",
    "flights": [...],          # OTA/酒店 Agent 维护
    "hotels": [...],          # OTA/酒店 Agent 维护
    "weather_alerts": [...], # 异常应变 Agent 维护
    "days": {日期: day_plan},# 行程 Agent 生成, 异常应变 Agent 增删改
}
```

景点通勤+餐饮的核心设计: 每天一个"链表", 但不是指针式链表, 而是**节点字典 + id 引用** (`day_plan["nodes"]` 是 `{node_id: node}`, 每个节点有 `next_id` 指向下一个节点的 id, `day_plan["head_id"]` 是链表头)。这样设计是因为:

- 异常应变 Agent 改行程时只需要动被影响的那一个节点、接一下前后 `next_id`, 不用重发整天的数组
- 本质是个普通 dict, 直接能存 JSON/传 HTTP, 不需要额外的链表↔数组转换逻辑

节点字段: `type` (`"attraction" | "meal"`)、`place`、`arrival_transport`、`arrival_time`、`end_time`、`next_id`; `meal` 类型节点多一个 `meal_type` (早餐/午餐/晚餐/夜宵)。

函数	作用
<code>new_trip_plan(trip_id)</code>	造一个空旅游计划
<code>add_flight / add_hotel / add_weather_alert</code>	往对应列表追加一条记录
<code>get_or_create_day(trip_plan, date)</code>	拿到某天的 <code>day_plan</code> , 不存在就新建
<code>add_stop(day_plan, node_id, type_, place, arrival_transport, arrival_time, end_time, after_id=None, **extra)</code>	插入一个节点, <code>after_id=None</code> 插到最前面, 否则插到该节点后面
<code>remove_stop(day_plan, node_id)</code>	删除节点, 自动重连前后节点 (异常应变 Agent 常用, 比如景点临时关闭)
<code>patch_stop(day_plan, node_id, **fields)</code>	只改某个节点的部分字段, 不动链表结构
<code>day_stops(day_plan)</code>	把链表还原成有序数组, 渲染/地图面板用
<code>render(trip_plan)</code>	汇总成最终展示结构 (<code>flights / hotels / weather_alerts / days</code> , 每天的 <code>stops</code> 已经是有序数组)

现状: 已经接进 `main.py` 的 `shared_state["trip_plan"]`, `agent_route` 会往里面加节点、`agent_exception` 会删节点/记天气异常。目前所有节点都写进同一个占位日期 `"day-1"` (`main.py` 里的 `_PLACEHOLDER_DAY`), 还没做真正的多日期规划。

persona.py -- 人格变量

职责：定义"旅游人格"的具体维度结构，供达人/行程/OTA Agent 读取，反馈闭环用来校准。

维度设计（能量化的维度都用了 0~1 连续分数，不是纯标签）：

维度	归属	类型	说明
taste	stable_traits (跨场景稳定)	固定词表 multi-hot	菜系标签，词表见 _TASTE_VOCAB
novelty_score	stable_traits	float 0~1	0=稳妥大众，1=小众冒险
pace_score	scenario_traits (按场景分开存)	float 0~1	0=完全休闲，1=完全特种兵
budget_score	scenario_traits	float 0~1	0=穷游，1=公务舱/总统套房/租车这种享受型消费； 硬过滤字段，不进相似度向量 ，用 budget_filter_ok() 按数值区间过滤
social_mode	scenario_traits	分类 (solo / couple / family / friends)	并列模式非程度光谱，向量里按 one-hot 编码
interest_theme	scenario_traits	固定词表 multi-hot	词表见 _INTEREST_VOCAB

scenario_traits 按"本次旅行模式" (business_trip / vacation / family / solo_adventure ...) 分开存，同一个人不同场景下这些值可以完全不同。

函数	作用
new_persona(user_id)	造一份空人格
bootstrap_from_onboarding(user_id, scenario, answers)	冷启动：从一份问卷答案组出初始 persona
set_scenario_traits(persona, scenario, **fields) / get_scenario_traits(persona, scenario)	读写某场景的特质，写入时会校验词表 + clamp 数值到 0~1
update_stable_traits(persona, **fields)	读写跨场景稳定特质，同样有校验
apply_feedback(persona, scenario, dimension, new_value, reason="")	按维度校准，写入 + 留痕 (feedback_log)。"该改成什么值"由调用方决定，这里只负责写入

函数	作用
<code>budget_filter_ok(a_score, b_score, max_diff=0.25)</code>	判断两个 <code>budget_score</code> 是否够接近，硬过滤专用，独立于相似度向量
<code>compute_persona_vector(persona, scenario)</code>	拼出向量：[<code>novelty_score</code> , <code>taste multi-hot</code> , <code>pace_score</code> , <code>social_mode one-hot</code> , <code>interest_theme multi-hot</code>]，固定 20 维（词表大小变了维度也会变）

待定/限制：

- `compute_persona_vector()` 是数值特征拼接，不是真实语义 embedding，以后接真实 embedding 模型可以整体替换掉函数体，调用方（`store.py`）接口不用变
- 改 `_TASTE_VOCAB` / `_INTEREST_VOCAB` 词表会改变向量维度，如果本地 Chroma 已经有存量数据，改词表前要清掉 `orchestrator/data/chroma` 重新灌数据，不然新旧向量维度对不上（这个坑已经踩过一次）
- 从一条用户反馈文本判断"该把哪个维度调成什么值"的算法没实现，留给编排/达人 Agent 决定

server.py + web/index.html -- 呈现层（网页）

职责：把 `main.py` 的编排 Agent、`widgets.py`、`schedule_widgets.py` 包成 HTTP 接口 + 真实渲染，配一个两栏网页——左边实时日程（地图+每日时间线+机票酒店面板），右边聊天框（文字回复+四个插件卡片）。这是目前唯一"从对话到落地预订"整条链路能真的跑通的地方。

运行方式：

```
pip install flask python-dotenv
python orchestrator/server.py
```

然后浏览器打开 `http://127.0.0.1:5000`。地图能不能真的画出来，取决于 `.env` 里三个高德 key 有没有配全（见"环境准备"一节）；没配的话页面照样能跑，只是地图是空的、控制台会有一条警告。

接口（都是同一个 Flask app 提供，同源不用处理 CORS）：

接口	作用
<code>GET /</code>	返回 <code>web/index.html</code> ，服务端会把文件里的 <code>__AMAP_JS_KEY__</code> / <code>__AMAP_JS_SECURITY_CODE__</code> 占位符换成 <code>.env</code> 里的真实值再返回（这两个 key 不写进 git 里的 html 文件，跟其他密钥一样只活在 <code>.env</code> ）
<code>GET /trip</code>	返回 <code>trip_plan.render()</code> 的行程 + 额外三个字段 <code>trip_map</code> / <code>day_timeline</code> / <code>booking_panel</code> （分别是 <code>schedule_widgets.py</code> 那三个函数的输出），左侧日程面板用这个渲染
<code>POST /chat</code>	body 传 <code>{"message": "...}"</code> ，内部调 <code>main.orchestrate()</code> ，返回编排 Agent 的输出（ <code>chat_reply</code> / <code>community_panel</code> / <code>map_panel</code> / <code>widgets</code> ）

接口	作用
POST /widget- response	body 传 {"widget": "attraction_picker" "flight_picker" "hotel_picker", "selected": [...]} , selected 是前端从对应 widget 的 options 里原样拿到的候选对象（不是前端自己编的字段，跟 widgets.py 里"LLM 只能选真实 ID"是同一个防幻觉思路）。景点选中后调 route_agent.run() 排进行程；机票/酒店选中后调 trip_plan.add_flight() / add_hotel() 确认预订

前端逻辑（ web/index.html ，原生 HTML/CSS/JS + 高德地图 JS SDK，没引入前端框架）：

- 发消息 → 调 /chat → 显示文字回复 → 把返回的 widgets 数组按类型分发渲染（post_list 是横滑卡片； attraction_picker / flight_picker / hotel_picker 共用同一套"复选框 + 确认按钮"组件，max_select 决定最多能勾几个）→ 再调一次 /trip 刷新左侧日程
- 三个"选择型" widget 点"确认选择"之后：把勾中的候选对象原样 POST /widget-response ，成功后往聊天记录里加一条系统提示（"已确认：xxx"），再刷新一次左侧日程
- 左侧地图用 AMap.Map 初始化一次（页面加载时），之后每次 /trip 刷新只 map.clearMap() 重画：景点/餐饮用 AMap.CircleMarker 按天上色，机票/酒店 marker 固定深灰蓝/棕色（颜色跟 schedule_widgets.py 里的常量对应，改了那边记得这边也要改），路线用 AMap.Polyline 按天上色，标记点击会弹 AMap.InfoWindow 显示地点名
- 每日行程时间线现在读 trip.day_timeline （带颜色）而不是原始的 trip.days ，模块颜色跟地图上同一天的颜色对得上

现状/限制：

- 全局只有一个进程内共享状态（server.py 里的 _state ），是单会话 demo，没有登录/多用户/并发处理，仅供本地演示，不要直接这样部署到公网
- 已经端到端联调过完整链路："推荐+排路线+查机票酒店"发过去 → 右侧出现 flight_picker / hotel_picker → 模拟前端 POST /widget-response 选中一个航班一个酒店 → 再查 /trip 能看到 flights / hotels 里多了确认记录（这一步是直接打 API 验证的，没配 AMAP_JS_KEY 时浏览器里的地图看不到，但数据链路是通的）
- 社区图文面板（三面板设计里"逛社区帖子墙"那块，跟聊天框里的 post_list 不是一回事）还没做进网页
- 地图是"重新全量清空再画"，不是增量更新，行程节点很多的时候会有一点点闪烁，demo 规模不明显

待接事项

main.py / server.py 已经把所有 Agent + 两套 widgets 串成一条完整链路：跑 python orchestrator/main.py 能看到一次"推荐→规划路线→异常应变→重新渲染行程"的端到端流程；跑 python orchestrator/server.py 打开网页，能看到"聊天推荐→勾选景点/机票/酒店→确认→左侧地图/时间线/机票酒店面板更新"这条更完整的闭环真的在跑（已端到端联调验证过）。还剩这几处没做，都不阻塞基本演示：

- ota_hotel_agent 还是纯占位假数据（固定一条机票一条酒店），没有真实比价/查库存来源可接
- route_agent 目前所有节点都写进同一个占位日期 _PLACEHOLDER_DAY = "day-1" ，没有真正的多日期规划——这意味着"按天上色"这个视觉设计在真实多日行程里还体现不出来（永远只有一种颜色）；交通方式/耗时已经接了高德地图 API 真实计算，但到达/结束的具体钟点时间还是占位文字 "待定"

3. `exception_agent` 用整句用户消息去子串匹配地点名字，很粗糙（比如"西湖"两个字出现在消息里就命中），真实版本应该先做实体识别抽出具体地点
4. 两阶段检索第二阶段（候选集内部按内容相关性排序）还没实现，`content_agent` 里 `location_hint` 参数目前没用上
5. 反馈闭环（用户点评行程 → 校准 persona）还没接：`store.log_history()` 记录和 `persona.apply_feedback()` 校准都写好了，但没人在 `orchestrate()` 里调用它们
6. `map_tool.py` 目前只查"两点之间"，没做"多点最优顺序"规划（比如给定 5 个景点，没有算出最优游览顺序，只是按用户/LLM 给的顺序排）
7. 三个高德 key（`AMAP_KEY` / `AMAP_JS_KEY` / `AMAP_JS_SECURITY_CODE`）需要去高德开放平台申请配置，没配的话地图相关功能会优雅降级但看不到真实效果
8. 讨论过的其他 widget 想法还没做：反馈评分插件、异常变更确认插件、人格问卷引导插件
9. 单会话全局 state（`server.py` 里的 `_state`），没有登录/多用户/并发处理，真要多人同时用需要重新设计状态管理